K, Mg, Cl, Na, Zn மற்றும் *Mo* உள்ளன. இவற்றின் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முதலில் முதிர்ச்சியடைந்த வயதான இலைகளில் தோன்றுகிறது. இதற்குக் காரணம் கனிமங்கள் வேகமாக இளம் இலைகளுக்குக் கடத்தப்படுவதேயாகும். ஒப்பீட்டளவில் இடம்பெயராக் கனிமங்களான *Ca, S , Fe, B* மற்றும் *Cu* ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முதலில் இளம் இலைகளில் தோன்றுகின்றன கனிமங்களின் இடம் பெயராத்தன்மையே இதற்குக் காரணமாகும்.

தனிமப் பற்றாக்குறை அறிகுறிகளான பச்சையச் சோகை (பச்சைய நிறமி இழப்பு), நைவுப் புண் (திசு இறப்பு), ஆந்தோசயனின் நிறமி உருவாக்கம், தண்டின் அடிநுனி இறப்பு, எக்சாந்திமா, இலைநுனி கொக்கியாதல், சாட்டை வால் நோய் போன்றவை முக்கிய அறிகுறிகளாகும். கனிமங்களின் எந்த செறிவின் போது உலர் எடையில் 10% இழப்பு ஏற்படுகிறதோ அதுவே அதன் தீர்வுக்கட்ட செறிவாகும். இச்செறிவைவிட மிக அதிகமாகும் போது நச்சுத்தன்மையாக மாறுகிறது. மண்ணில்லா வேளாண்மை. கனிமங்களின் பற்றாக்குறை சிக்கல்களைத் தீர்க்க உதவுகிறது. இம்முறைக்கு நீர்ஊடக வளர்ப்பு மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு எடுத்தக்காட்டுகளாகும். நீர்ஊடக வளர்ப்பு முறையில் தாவரங்களை ஊட்டக் கரைசலில் வைத்து வளர்க்கும் முறையாகும். காற்றூடக வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தில் வேர்கள் ஊட்டச்சத்து திரவத்தின் மேல் காற்றில் பொருத்தப்பட்டு மோட்டார் மூலம் உந்தப்பட்டு ஊட்டச்சத்து திரவம் வேர்கள் மீது தெளிக்கப்படுகிறது.

நைட்ரஜன் தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாத ஒன்று. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் உயிரினங்கள் அதை வளி மண்டலத்திலிருந்து இயற்கையாகக் கூட்டுயிர் மற்றும் கூட்டுயிர் அல்லாத வாழ்க்கை முறைகளில் நிலைநிறுத்தம் செய்கிறது.

சிறப்பு ஊட்டமுறையில் ஈடுபடும் உயிரினங்கள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடைய நிலங்களில் வளர்ந்து பின்னர் அப்பண்பே அத்தாவரங்களில் நிலைத்துவிடுகிறது.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

நைட்ரோஜினேஸ் நொதியினை ஊக்குவிப்பதற்கு *X* என்ற கனிமம் தேவைப்படுகிறது. சர்க்கரை இடப்பெயர்ச்சியில் *Y* என்ற கனிமம் பங்குபெருகிறது. மேலும் *Z* என்ற கனிமம் ரைபோசோம்அமைப்பைநிலைநிறுத்துகிறது. *X,Y,Z* கனிமங்களை கண்டறிக.

மதிப்பீடு

1. பொருத்தமான இணையைத் தேர்ந்தெடு:

LAAPAR

1. சிட்டரஸ் அடிநுனி இறப்பு – (*i*) *Mo*
2. சாட்டை வால் நோய் – (*ii*) *Zn*
3. பழுப்பு மையக் கருக்கல் நோய் – (*iii*) *Cu*
4. சிற்றிலை நோய் – (*iv*) *B*

(அ) 1 (*iii*) 2 (*ii*) 3 (*iv*) 4 (*i*)

(ஆ) 1 (*iii*) 2 (*i*) 3 (*iv*) 4 (*ii*)

(இ) 1 (*i*) 2 (*iii*) 3 (*ii*) 4 (*iv*)

(ஈ) 1 (*iii*) 2 (*iv*) 3 (*ii*) 4 (*i*)

2. ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு *Mn* செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது?

(அ) *Fe, Mg* உட்கொள்திறனை தடுக்கும் ஆனால் *Ca* தவிர

(ஆ) *Fe, Mg* மற்றும் *Ca* உட்கொள்திறனை அதிகரிக்கும்.

(இ) *Ca* உட்கொள்திறனை மட்டும் அதிகரிக்கும்.

(ஈ) *Fe, Mg* மற்றும் *Ca* உட்கொள் திறனைத் தடுக்கும்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 117 06-07-2018 14:33:10